

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Centro de Informática (CIn)

Lógica para Computação 2023.1 (SI)

Primeira MP, 09 de Novembro de 2023

ARGUMENTAÇÃO

1. [0,5] Classifique as seguintes argumentações como dedutivas ou indutivas. No caso dos argumentos dedutivos, identifique se é válido ou inválido.
- “Todos os números racionais podem ser expressos como quociente de dois inteiros. Contudo, π não pode ser expresso como quociente de dois inteiros. Evidentemente, π é um número. Logo, existe pelo menos um número não-racional.”
 - “O ouro conduz eletricidade e é um metal. O ferro, o zinco, o bronze, a prata também são metais e conduzem eletricidade. Logo, todo metal conduz eletricidade.”
 - “Todos tem um e um só pai biológico. Os irmãos tem o mesmo pai biológico. Então, não há pai biológico que seja também seu irmão.”
 - “As aranhas tem seis patas. Todos os seres de seis patas tem asas. Logo, aranhas tem asas”.

SINTAXE DA LÓGICA PROP (FÓRMULAS BEM FORMADAS)

2. [0,5] Defina como um conjunto as fórmulas da lógica proposicional, identificando (i) símbolos de variáveis proposicionais e constantes, símbolos de conectivos, símbolos auxiliares e (ii) definindo as fórmulas atômicas/básicas e o processo de formação das fórmulas complexas, e (iii) dê três exemplos de fórmulas bem formadas com mais de um operador, cada.

SINTAXE DA LÓGICA PROP (TRANSCRIÇÃO PARA A LINGUAGEM NATURAL)

3. [0,5] Considere as sentenças atômicas p , q e r e transcreva para a linguagem natural as seguintes fórmulas da lógica proposicional a partir de p , q e r .

p = “Eu amo Ana”.

q = “Eu amo Deise”.

r = “Eu amo Luísa”.

- $((p \vee q) \vee r)$
- $((p \wedge (\neg q)) \rightarrow r)$
- $((q \wedge r) \vee (((\neg p) \wedge (\neg q)) \wedge (\neg r)))$
- $(\neg(q \rightarrow (\neg p)))$

SINTAXE DA LÓGICA PROP (TRANSCRIÇÃO PARA A LÓGICA PROP)

4. [0,5] Considere as seguintes sentenças declarativas e as transcreva para a lógica proposicional.
- “O mordomo é inocente ou culpado”.
 - “Se o mordomo é inocente, então a testemunha mentiu”.
 - “Se o mordomo tem um cúmplice, então a testemunha não mentiu”.
 - “A testemunha tendo mentido ou não, o mordomo tem um cúmplice”.

SEMÂNTICA DA LÓGICA PROP (INTERPRETAÇÃO)

5. [0,5] Para cada fórmula, determine seu valor lógico para a interpretação em que $I[p] = V$ e $I[q] = F$:
- $((\neg p) \vee q) \wedge r$
 - $((\neg p) \rightarrow (\neg(\neg p))) \rightarrow (p \vee r)$
 - $((q \rightarrow p) \leftrightarrow q) \rightarrow p$
 - $((p \rightarrow q) \wedge r) \rightarrow ((\neg q) \wedge (p \vee r))$

SEMÂNTICA DA LÓGICA PROP (EQUIVALÊNCIA LÓGICA)

6. [1,5] Verifique com a tabela verdade se as seguintes fórmulas da lógica proposicional são logicamente equivalentes. Se não forem, verifique se são contraditórias entre si (ou seja, não é possível que sejam ambas verdadeiras nem falsas ao mesmo tempo).
- $(p \vee q) \wedge r$ e $(p \vee r) \wedge (r \vee q)$
 - $(p \vee q) \wedge r$ e $(p \vee r) \wedge q$
 - $\neg(\neg p \vee \neg q)$ e $\neg(q \wedge \neg p)$
 - $(p \rightarrow (q \vee r))$ e $\neg(q \vee r) \rightarrow \neg p$

SEMÂNTICA DA LÓGICA PROP (SATISFABILIDADE)

7. [1,5] Defina os conceitos de **(i)** satisfabilidade, **(ii)** refutabilidade, **(iii)** insatisfabilidade e **(iv)** tautologia (verdade lógica) de fórmulas da lógica proposicional e **(v)** construa a tabela verdade das seguintes fórmulas da lógica proposicional, classificando-as em (1) satisfáveis e refutáveis (ou contingentes), (2) tautologias (verdades lógicas) ou (3) insatisfáveis.
- $((\neg p) \rightarrow p) \vee \neg p$
 - $((p \vee q) \wedge r)$
 - $p \rightarrow ((q \vee r) \rightarrow p)$
 - $\neg p \wedge (\neg p \rightarrow p)$

SEMÂNTICA DA LÓGICA PROP (CONSEQUÊNCIA LÓGICA)

8. [1,5] **(i)** Descreva o que é uma consequência lógica, **(ii)** transcreva para a lógica proposicional os seguintes argumentos dedutivos (identificando as sentenças atômicas, as sentenças complexas, as premissas e as conclusões) e **(iii)** verifique usando a tabela verdade se elas são válidas ou não.
- Em Frivolândia, todo dia tem futebol, festa ou circo. E quando tem futebol, tem festa. Como hoje não tem festa, então tem circo
 - Se meu time perde, fico infeliz. E quando estou feliz, vou passear. Logo, se meu time perde, não vou passear.
9. [1,5] Considerando verdadeiras as sentenças **a**, **b**, **c** e **d** da questão 2, é possível concluir seguramente que “Eu amo Ana, Deise e Luísa”? Construa a tabela verdade das sentenças da questão 2 e interprete a tabela para responder a essa questão.

RELACIONAMENTO ENTRE AS PROPRIEDADES SEMÂNTICAS

10. [1,5] Sejam p, q, r e s formulas da lógica proposicional. Responda V ou F para as afirmações abaixo, justificando brevemente sua resposta sempre for F.

Dizemos que duas fórmulas **F** e **G** são logicamente equivalentes escrevendo $F \equiv G$.

Dizemos que um conjunto de sentenças **A** tem como consequência lógica uma fórmula **p** escrevendo $A \models p$.

- () se p é satisfatível, então $\neg p$ é insatisfatível.
- () $\neg p$ é refutável (ou falseável) se e somente se $p \vee q$ é satisfatível
- () $p \rightarrow q$ é tautologia se e somente se $\neg p \rightarrow \neg q$ é insatisfatível.
- () $p \leftrightarrow q$ é uma verdade lógica se e somente se $p \equiv q$.
- () $\{p, q, r\} \models s$ se e somente se $(p \wedge q \wedge r) \rightarrow s$ for uma tautologia (verdade lógica).
- () $\{p, q, r\} \models s$ se e somente se $(p \wedge q \wedge r \wedge \neg s)$ for insatisfatível.
- () $p \equiv q$ se e somente se $p \models q$.

Obs.1: documentem bem as suas respostas para maximizar a pontuação.

Obs.2: não copiem a resposta do colega, pois isso acarretará na anulação do exercício de todos os que possuírem a mesma resposta ou justificativa.

Obs.3: o prazo de entrega é até às 16:59 (UTC-3) do dia 13/11.